

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

**Інститут ІКНІ
Кафедра СШІ**

ЗВІТ

до лабораторної роботи №5

з дисципліни: “Середовища та компоненти розробки у моделюванні та аналізі
даних”

на тему: “Моніторинг за допомогою Prometheus та Grafana”

Лектор:

Бенч. А.Я

Виконав:

Хомишин Д.М.

Прийняв:

Бенч. А.Я

22 квітня 2026 р.

Тема роботи: Моніторинг за допомогою Prometheus та Grafana

Мета роботи: Навчитися організовувати базовий моніторинг розгорнутого застосунку

ЗАВДАННЯ

1. Оновлення хмарного середовища
2. Розгортання сервісів моніторингу
3. Налаштування Prometheus
4. Налаштування Grafana
5. Побудова дашборду

РЕЗУЛЬТАТИ

Підключаємось до віртуальної машини, встановлюємо проект і залежності та запускаємо застосунок

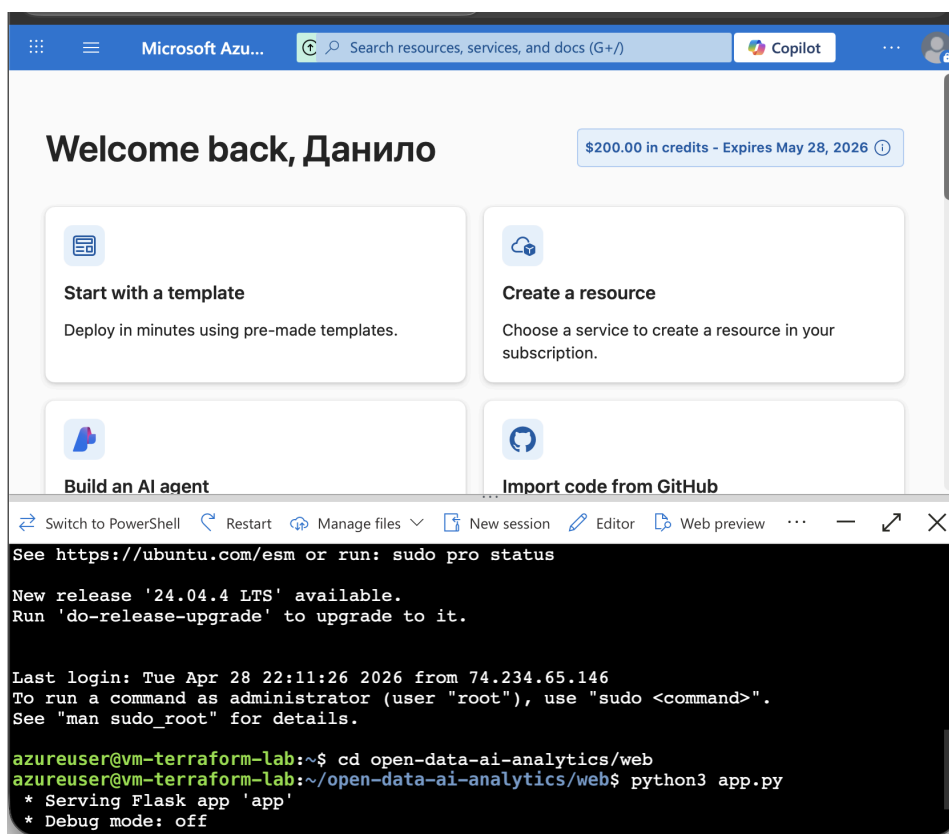


Рис. 1. Віртуальна машина

Встановлюємо Node Exporter

```
node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter
azureuser@vm-terraform-lab:/opt$ sudo mv node_exporter-1.8.1.linux-amd64 node_exporter
azureuser@vm-terraform-lab:/opt$ cd node_exporter
azureuser@vm-terraform-lab:/opt/node_exporter$ nohup ./node_exporter > node.log 2>&1 &
[1] 3824
azureuser@vm-terraform-lab:/opt/node_exporter$ sudo nohup ./node_exporter > node.log
2>&1 &
[2] 3846
[1] Exit 1
nohup ./node_exporter > node.log 2>&1
-bash: node.log: Permission denied
azureuser@vm-terraform-lab:/opt/node_exporter$ sudo nohup ./node_exporter > /tmp/node
```

Рис. 2. Node Exporter

Моніторимо за допомогою Prometheus

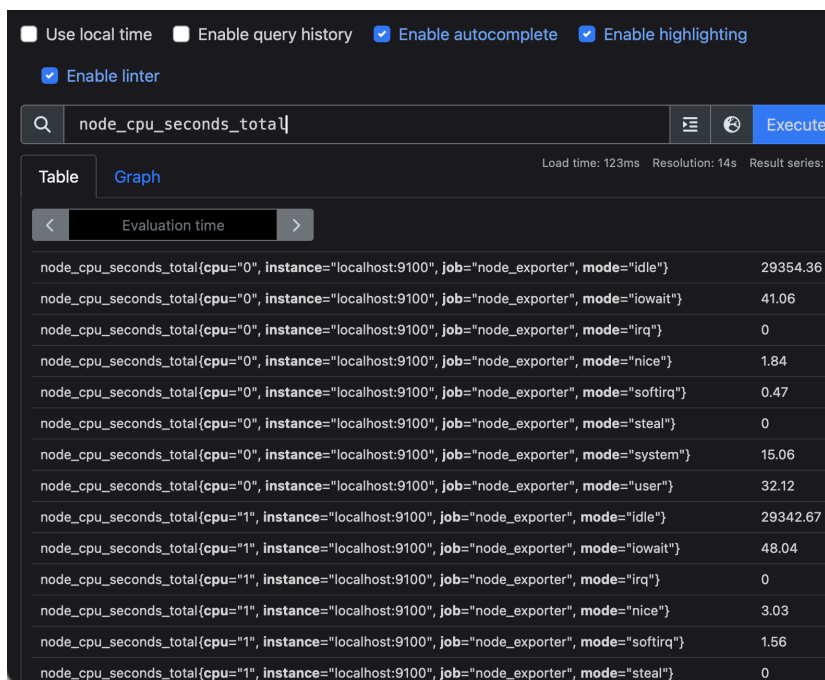


Рис. 3. Моніторинг

Будуємо дашборд через Grafana із панелями `cpu load`, `ram` та `load` системи



Рис. 4. Дашборд

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи я навчився налаштовувати базовий моніторинг застосунку. Використовуючи Prometheus та Node Exporter, було організовано збір метрик, а в Grafana побудовано дашборд для візуалізації

навантаження.